

GE Healthcare



Ventilación no invasiva (NIV)

Para el ventilador Engström

Alivio, Relajación, Recuperación



Aumente la comodidad del paciente con un modo VNI avanzado

Las innovaciones más recientes en Engström Carestation incluyen ventilación no invasiva con un algoritmo nuevo y exclusivo que permite parámetros de respiración y periodos de descanso variables, antes de iniciar la ventilación de reserva.

Facilidad de uso

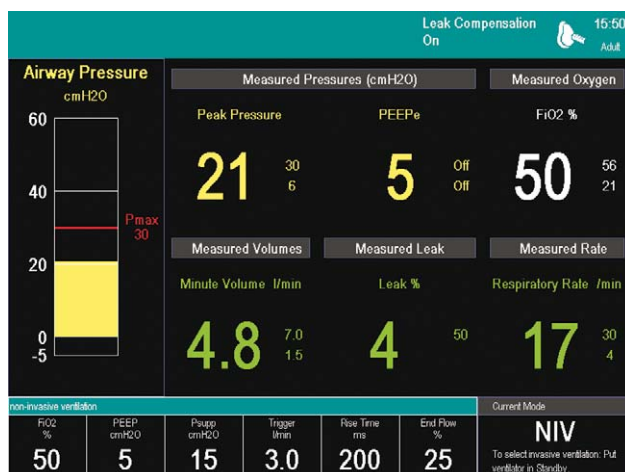
- Disponible en modo adulto y pediátrico, lo que hace de Engström un ventilador específico de VNI
- Identificación visual fácil en pantalla mediante un icono de VNI (color de pantalla/máscara)
- Interfaz de usuario directa y ajustable y visualización de datos centralizada y lógica

Sincronización

- Gestión de fugas y activación, utilizando la presión y el flujo como mecanismos de activación inspiratoria para evitar la activación automática
- Presentamos un algoritmo nuevo y exclusivo que permite configurar frecuencias respiratorias y periodos de descanso variables, antes de iniciar la respiración de reserva
- El paciente puede retirar la máscara de respiración, durante un periodo de tiempo definido por el personal médico, sin que se generen alarmas. Esto permite al paciente conversar y ajustar la máscara.

Dos requisitos, un aparato universal

- Si los requisitos de ventilación de su paciente cambian rápidamente, Engström puede suministrar rápidamente ventilación invasiva
- La incorporación de VNI permite a los hospitales reducir sus costes a través de la normalización de sus activos
- Interfaz sencilla e intuitiva, que permite reconocer fácilmente los parámetros del paciente



Parámetros y valores de VNI

Control e intervalos (adulto/pediátrico)

FiO ₂ :	21 a 100% O ₂
PEEP:	2 a 20 cm H ₂ O (incrementos de 1 cm H ₂ O)
P _{sup.} :	Desactivada a 30 cm H ₂ O (incrementos de 1 cm H ₂ O)
Trigger de presión:	-10 a -.25 cm H ₂ O -10 a -3 cm H ₂ O (incrementos de 0,5 cm H ₂ O) -3 a -0,25 cm H ₂ O (incrementos de 0,25 cm H ₂ O)
Trigger de flujo:	1 a 9 L/min 1 a 3 L/min (incrementos de 0,1 L/min) 3 a 9 L/min (incrementos de 0,5 L/min)
T _{sup.} :	0,25 a 4 seg. 0,25 a 1 seg. (incrementos de 0,05) 1 a 4 seg. (incrementos de 0,1 seg.)
Flujo final:	5 a 80% (incrementos de 5%)
Tiempo de rampa:	0 a 500 ms (incrementos de 50ms)
Flujo continuo:	8 a 20 L/min (incrementos de 0,5 L/min)
Frecuencia mínima:	0 a 40 respiraciones por minuto (incrementos de 1 respiración)
P _{insp} reserva:	1 a 30 cm H ₂ O (incrementos de 1 cm H ₂ O)
T _{insp} reserva:	0,25 a 5 seg. 0,25 a 1 seg. (incrementos de 0,05) 1 a 4 seg. (incrementos de 0,1 seg.) 4 a 5 seg. (incrementos de 0,25 seg.)

Disparo y compensación de fuga del flujo final:

Hasta 50 L/min (Adulto)
Hasta 30 L/min (Pediátrico)

nCPAP

El programa incluye la opción nCPAP (disponible con la opción neonatal)

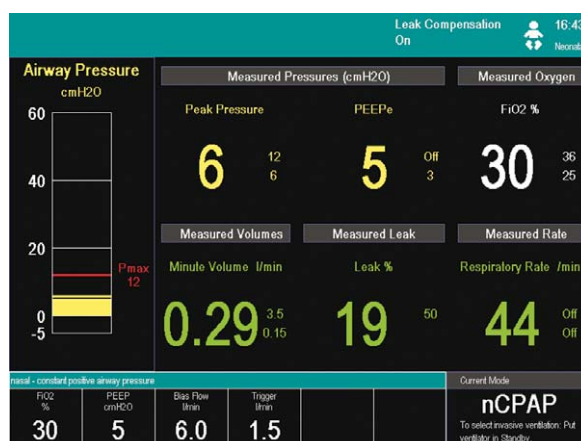
Expectativas colmadas con sencillez

Los bebés enfermos suelen necesitar asistencia respiratoria o circulatoria durante sus primeras horas de vida. Los bebés prematuros tienen especial propensión a los problemas respiratorios, ya que sus pulmones no han tenido tiempo suficiente de desarrollarse antes del nacimiento. Estos problemas respiratorios pueden incluir un rendimiento pulmonar reducido, una capacidad residual funcional (CRF) reducida y cierre de las vías respiratorias ⁶.

Los clientes que utilizan las funciones neonatales de Engström Carestation pueden acceder al modo nCPAP, con la opción VNI. En este modo, la CPAP nasal se administra sin necesidad del sensor de flujo neonatal. El uso de nCPAP permite variar las interfaces de paciente utilizadas.

Parámetros sencillos - interfaz de usuario fácil de leer

Los nuevos parámetros del menú nCPAP son básicos y sencillos en Engström. Gracias a la interfaz de usuario simplificada y una pantalla numérica de mayor tamaño, puede acceder fácilmente al estado de sus pacientes desde fuera de la UCIN.



Parámetros y valores de nCPAP

Control e intervalos

FiO ₂ :	21 a 100% O ₂
PEEP:	Desactivada, 2 a 15 cm H ₂ O (incrementos de 1 cm H ₂ O)
Flujo continuo:	2 a 20 L/min (incrementos de 0,5 L/min)
Trigger de presión:	-10 a -0,25 cm H ₂ O -10 a -3 cm H ₂ O (incrementos de 0,5 cm H ₂ O) -3 a -0,25 cm H ₂ O (incrementos de 0,25 cm H ₂ O)
Trigger de flujo:	0,2 a 9 L/min 0,2 a 1 L/min (incrementos de 0,05 L/min) 1 a 3 L/min (incrementos de 0,1 L/min) 3 a 9 L/min (incrementos de 0,5 L/min)

Compensación de fuga: Hasta 10 L/min

EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo, y se prevé un aumento en la incidencia y el índice de mortalidad de la enfermedad en las próximas décadas.¹

La ventilación no invasiva (NIV) se ha convertido en el tratamiento primario para la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asegurando la reducción de la tasa de intubación, la tasa de infección y la mortalidad.²

Una de las principales ventajas conceptuales de VNI (CPAP y BIPAP) es que no hay necesidad de intubación endotraqueal. Esto, a su vez, supone mayor comodidad (y por tanto sedación reducida), así como un riesgo inferior de neumonía asociada a ventilador (NAV) y de lesiones traqueales.^{4,3}



Alivio

El uso de VNI desempeña un importante papel en el tratamiento de pacientes que sufren fallos respiratorios inminentes, ofreciendo asistencia a los pacientes en un momento crítico. NIV también puede facilitar la retirada del tubo endotraqueal ofreciendo asistencia respiratoria a quienes la necesitan (cuando falla la primera etapa de deshabitación al respirador), pero que pueden proteger sus vías respiratorias y secreciones claras (cuando la segunda etapa de deshabitación se realiza correctamente).^{4,5}

Las posibles ventajas de la VNI en la función respiratoria son una mayor oxigenación y ventilación alveolar y menor esfuerzo respiratorio,⁶ lo que ofrece al personal clínico tiempo suficiente para estabilizar a un paciente sin necesidad de colocar una vía aérea artificial.

Relajación

Con el uso de VNI, se respalda la ventilación espontánea del paciente. Cuando el paciente inicia una respiración, se suministra un nivel de asistencia. Este nivel de asistencia puede reducir el trabajo de respiración del paciente, disminuyendo su esfuerzo respiratorio. El personal clínico puede tener asegurado un nivel de asistencia mínimo mediante el uso de una tasa mínima.

Recuperación

Es posible deshabituarse a los pacientes de la asistencia de la VNI y someterlos a monitorización para detectar signos de estabilización o un fallo ventilatorio futuro inminente.

Para ello, se utiliza el modo de monitorización y el análisis de CO₂ que ofrece Engström Carestation®. En caso de que el paciente no pueda deshabituarse, o requiera intubación, es posible configurar Engström rápidamente para suministrar una ventilación invasiva.

Referencias:

1. Pauwels RA, Buist AS, Calverley PMA, Jenkins CR, Hurd SS, on behalf of the GOLD Scientific Committee. "Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease." NHLBI/WHO global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) workshop summary. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 1256-1276.
2. Antonelli M, Pennisi MA, Montini L. "Clinical review: Noninvasive ventilation in the clinical setting - experience from the past 10 years." Crit Care. 2005; 9(1): 98-103.
3. Mehta S, Hill NS. Noninvasive ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2001; 163: 540-577.
4. MacIntyre N. "Mechanical Ventilation: Noninvasive Strategies in the Acute Care Setting." 32nd Critical Care Congress of the Society of Critical Care Medicine.
5. ACCP/SCCM/AARC Task Force. Evidence based guidelines for weaning and discontinuing mechanical ventilation. Chest. 2001; 120 (6 suppl): 375S-395S.
6. Duke G.J., et al. "Non Invasive ventilation for adult acute respiratory failure. Part 1." Critical Care and Resuscitation 1999; 1: 187-198.

Referencias bibliográficas adicionales:

1. Schmidt GA. "Mechanical ventilation: noninvasive strategies in the acute care setting. Indications for noninvasive ventilation acute care." Program and abstracts of the 32nd Congress of the Society of Critical Care Medicine; January 28-February 2, 2003; San Antonio, Texas.
2. Ferrer M, Valencia M, Nicolas JM, et al. "Early noninvasive ventilation averts extubation failure in patients at risk: a randomized trial." Am J Respir Crit Care Med. 2006; 173: 164-170.
3. World Health Report. World Health Organization, Geneva. 2000. Accesible en el URL: <http://www.who.int/whr/2000/en/statistics.htm>.
4. Plant PK, Owen JL, Elliott MW. "One year period prevalence study of respiratory acidosis in acute exacerbations of COPD: implications for the provision of non invasive ventilation and oxygen administration." Thorax 2000; 55: 550-554.
5. Hammer J. "Nasal CPAP in preterm infants – does it work and how." Intensive Care Med 2001; 27: 1689-1691.

GE Healthcare
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia
Tel. + 358 10 394 11
Fax + 358 9 1463310

España
Avenida de Europa, 22
P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid) ES
T: +34 916632500
F: +34 916632501

© 2008 General Electric Company – Reservados todos los derechos.
GE y el monograma de GE son marcas registradas de General Electric Company.

Carestation es una marca registrada de Datex-Ohmeda, Inc.

Datex-Ohmeda, Inc. es una empresa de General Electric presente en el mercado como GE Healthcare.

www.gehealthcare.com/RespiratoryCare



GE imagination at work

EMEA M1159899/1108
(EMEA English M1158445/1108)